Algèbre

Chapitre 4 — Dualité

I. Généralités **2**

II. Base duale **3**

III. Base antéduale **5**

VI. Orthogonalité **7**

V. Polynomes d'endomorphismes **10**

Rattraper **10**

VI. Polynome minimal **12**

Rattraper **12**

VIII. Réduction **15**

IX. Décomposition de Dunford **18**

X. Applications au calcul des puissances d'une matrice . . **23**

Exponentielle d'une matrice 24

I. Généralités

Définition :

- Une **forme linéaire** sur E est une application linéaire de E dans K
- L'ensemble $\mathcal{L}(E, K)$ des formes linéaires de E dans K est appelé **espace dual** de E, et est noté E^*

Proposition : E K-ev, $\dim E = n$
$\dim E^* = n$

Preuve :
$\dim K = 1$
$\square$

Proposition :

- Soit $\Phi \in E^*, \Phi \neq 0 \Leftrightarrow \Phi$ surjective
- Si $\dim E = n$ alors Φ surjective $\Leftrightarrow \dim(\ker \Phi) = n - 1$
  En particulier si $n \geq 2$, Φ n'est pas injective

Preuve :

1.

$\Rightarrow \Phi \in E^*, \Phi \neq 0$
$\operatorname{im} \Phi \neq \{0\}$ donc $\dim(\operatorname{im} \Phi) \neq 0$
$\operatorname{im} \Phi \subset K$ donc $\dim(\operatorname{im} \Phi) \leq \dim K = 1$
Donc $\dim(\operatorname{im} \Phi) = \dim K$
Donc φ surjective

$\Leftarrow \Phi$ surj $\Rightarrow \operatorname{im} \Phi = K \Rightarrow \operatorname{rg} \Phi = 1$

2.

$$\begin{aligned} \Phi \text{ surjective} &\Leftrightarrow \operatorname{im} \Phi = K \\ &\Leftrightarrow \operatorname{rg} \Phi = 1 \\ &\Leftrightarrow \dim(\ker \Phi) = n - 1 \qquad \text{dp thm du rg} \end{aligned}$$

$\square$

Définition : E K-ev de dim n
Un **hyperplan** est un sev de dimension $n - 1$
De manière équivalente, un hyperplan est le noyau d'une application linéaire non-nulle

II. Base duale

Théorème / définition : $B = (e_1, ..., e_n)$ base de E

Il existe une unique base $B^* = \{e_1^*, ..., e_n^*\}$ de E^* tq $e_i^*(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ si } i = j \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$

De plus $\forall \Phi \in E^*, \Phi = \sum_{i=1}^{n} \Phi(e_i) e_i^*$

$$\forall x \in E, \quad x = \sum_{i=1}^{n} e_i^*(x) e_i$$

B^* est appelée **base duale** de B

Preuve :

Pour $i \in [\![1, n]\!]$, on note $e_i^* : \left| \begin{array}{ll} E & \longrightarrow K \\ a_1 e_1 + ... + a_n e_n & \longmapsto a_i \end{array} \right.$

$E_i^* \in E^*$ et $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$

Soient $f_1, ..., f_n \in E^*$ tq $f_i(e_j) = \delta_{ij}$

Soit $x \in E, x = a_1 e_1 + ... + a_n e_n$

$f_i(x) = a_i f_i(e_i) + ... + a_n f_i(e_i)$

$\Rightarrow f_i(x) == a_i = e_i^*(x)$

$\Rightarrow f_i = e_i^*$

B^* base de E^*

- Card $B^* = n = \dim E$
- B^* est libre :

  $\forall i \in [\![1, n]\!], (\lambda_1 e_i^* + ... + \lambda_n e_n)(e_i) = 0$

  $\Rightarrow \lambda_1 e_1^*(e_i) + ... + \lambda_n e_n^*(e_i) = 0$

  $\Rightarrow \lambda_i = 0$

□

Exemple 1 :

$E = \mathbb{R}^3, B_0 = (e_1, e_2, e_3)$ base canonique

$$B = (v_1, v_2, v_3) = (e_1, e_2, e_1 + e_3) \text{ base}$$

$B_0^* = (e_1^*, e_2^*, e_3^*)$

$B^* = ?$

$v_1^*(v_1) = 1 \Rightarrow v_1^*(e_1) = 1$

$v_1^*(v_2) = 0 \Rightarrow v_1^*(e_2) = 0$

$$\begin{aligned} v_1^*(v_3) = 0 &\Rightarrow v_1^*(e_1 + e_2) = 0 \\ &\Rightarrow v_1^*(e_1) + v_1^*(e_3) = 0 \\ &\Rightarrow 1 + v_1^*(e_3) = 0 \\ &\Rightarrow v_1^*(e_3) = -1 \end{aligned}$$

Donc $v_1^* = e_1^* - e_3^*$

De même :

$v_2^*(v_1) = 0 \Rightarrow v_2^*(e_1) = 0$

$v_2^*(v_1) = 1 \Rightarrow v_2^*(e_2) = 1$

$$\begin{aligned} v_2^*(v_3) = 0 &\Rightarrow v_2^*(e_1) + v_2^*(e_3) = 0 \\ &\Rightarrow v_2^*(e_3 = 0) \end{aligned}$$

Donc $v_2^* = e_2^*$

Enfin $v_3^* = e_3^*$

Donc $B^* = (e_1^* - e_3^*, e_2^*, e_3^*)$

III. Base antéduale

Théorème : l'application $T : \left| \begin{array}{l} E \longrightarrow (E^*)^* \\ x \longmapsto \tilde{x} : \Phi \longmapsto \Phi(x) \end{array} \right.$ est un morphisme d'ev

Preuve :

T bien définie car $T(x) \in (E^*)^*$

T est une application linéaire

Soient $x, y \in E, \lambda \in K$

$T(x + \lambda y) = \widetilde{x + \lambda y}$

$T(x) + \lambda T(y) = \tilde{x} + \lambda \tilde{y}$

Soit $\Phi \in E^*$

$$\begin{aligned} \left(\widetilde{x + \lambda y}\right)(\Phi) &= \Phi(x + \lambda y) \\ &= \Phi(x) + \lambda \Phi(y) \\ &= \tilde{x}(\Phi) + \lambda \tilde{y}(\Phi) \\ &= (\tilde{x} + \lambda \tilde{y})(\Phi) \end{aligned}$$

$\dim (E^*)^* = \dim E^* = \dim E$

Il suffit de mq $\ker T = 0$

$$\begin{aligned} x \in \ker T &\Rightarrow T(x) = 0 \\ &\Rightarrow \forall \Phi \in E^*, \tilde{x}(\Phi) = 0 \\ &\Rightarrow \forall \Phi \in E^*, \Phi(x) = 0 \end{aligned}$$

En particulier, $e_i^*(x) = 0$

Mais $x \overset{\text{thm } 12}{=} \sum_{i=0}^{n} e_i^*(x) e_i = 0$

$\square$

Définition : Le **crochet de dualité** $< \, , \, >$ est l'application :

$< \, , \, > : \left| \begin{array}{l} E^* \times E \longrightarrow K \\ (\Phi, x) \quad \longmapsto \Phi(x) \end{array} \right.$

Remarque : $< \, , \, >$ est une forme bilinéaire

Théorème : Soit $B' = (\Phi_1, ..., \Phi_n)$ une base de E^*
Alors il existe une unique base B de E dont B' est la duale
On appelle B la **base antéduale** de B'

Preuve :
B' base de E
On considère $(B')^* = (\Phi_1^*, ..., \Phi_n^*)$ la base duale de B' sur $(E^*)^*$
On pose $e_i = T^{-1}(\Phi_i^*)$
$\boldsymbol{B = e_1, ..., e_n}$ **est une base de** $\boldsymbol{E}$

- Card $B = n = \dim E$
- $\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_n e_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 T^{-1}(\Phi_1^*) + ...\lambda_n T^{-1}(\Phi_n^*) = 0$

$$\Rightarrow T^{-1}(\lambda_1 \Phi_1^* + ... + \lambda_n \Phi_n^*) = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_1 \Phi_1^* + ... + \lambda_n \Phi_n^* = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_1 = ... = \lambda_n = 0$$

De plus :
$\Phi_i(e_i) =$
$=$

(rattraper dans les photos)
$\square$

VI. Orthogonalité

Définition : Soit $A \subset E$ sev
l'orthogonal de A est le sev de E^* défini par $A^\perp = \{\Phi \in E \mid \forall \alpha \in A, <\Phi, \alpha> = 0\}$

Définition : Soit $B \subset E^*$ sev
l'orthogonal de B est le sev de E défini par $B^\circ = \{x \in E \mid \forall \Phi \in B <\Phi, x> = 0\}$

Remarque : pas pareil que l'orthogonlité au sein d'un espace vectoriel classique
-> ne pas confondre produit scalaire et crochets de dualité

Proposition : $B \subset E^*$
$T(B^\circ) = B^\perp$

`rappel : T`

Corollaire : Soit $A \subset E, (A^\perp)^\perp = T((A^\perp)^\circ)$

Proposition : Soient $A, A' \subset E$ et $B, B' \subset E^*$ sev
- $A \subset A' \Rightarrow (A')^\perp \subset A^\perp$
- $B \subset B' \Rightarrow (B')^\circ \subset B^\circ$
- $(\text{Vect } A)^\perp = A^\perp$
- $(\text{Vect } B)^\circ = B^\circ$

Corollaire :

- Soit $A \subset E$ et $(e_1, ..., e_p)$ une base de Vect A que l'on complète en une base $(e_1, ..., e_p, e_{p+1}, ..., e_n)$ de E
  Alors $A^\perp = \text{Vect}(e_{p+1}^*, ..., e_n^*)$
- Soit $B \subset E^*$ et $(f_1, ..., f_p)$ une base de Vect B que l'on complète en une base $(f_1, ..., f_p, f_{p+1}, ..., f_n)$ de E^*
  Notons $(e_1, ..., e_p, e_{p+1}, ..., e_n)$ sa base antéduale
  Alors $B^\circ = \text{Vect}(e_{p+1}, ..., e_n)$

Corollaire : F sev de E, G sev de E^*
- $\dim E = \dim F + \dim F^\perp$
- $(F^\perp)^\circ = F$
- $\dim E = \dim G + \dim G^\circ$
- $(G^\circ)^\perp = G$

Corollaire : Soient $(\Phi_1, ..., \Phi_p)$ une famille de formes linéaires sur E de rang $r \in [\![0, p]\!]$
On pose $F := \bigcap_{i=1}^{p} \ker \Phi_i$
Alors $\dim F = n - r$

Réciproquement, tout sev de E de dimension $n - r$ est l'intersection des noyeaux de formes linéaires linéairement indépendantes

Corollaire :

- Soient F, F' sev de E
  - $(F+F')^\perp = F^\perp \cap (F')^\perp$
  - $(F \cap F')^\perp = F^\perp + (F')^\perp$
- G, G' sev de E^*
  - pareil avec des ronds
  - pareil avec des ronds

Preuve :

1.a)

On a $F \subset F+F'$ et $F' \subset F+F'$ donc $(F+F')^\perp \subset F^\perp$ et $(F+F')^\perp \subset (F')^\perp$
Donc $(F+F')^\perp \subset F^\perp \cap (F')^\perp$

Soit $\Phi \in F^\perp \cap (F')^\perp$ et $x \in F+F'$
Donc $\exists y \in F$ et $z \in F'$ tq $x = y+z$
On a $\Phi(x) = \Phi(y+z) = \Phi(y) + \Phi(z) = 0+0 = 0$
Donc $\Phi \in (F+F')^\perp$

1.b)

$F \cap F' \subset F$ et $F \cap F' \subset F'$ donc $F^\perp \subset (F \cap F')^\perp$ et $(F')^\perp \subset (F \cap F')^\perp$
donc $F^\perp + (F')^\perp \subset (F \cap F')^\perp$

D'autre part

$$\begin{aligned}
\dim\left(F^\perp + (F')^\perp\right) &= \dim(F^\perp) + \dim\left((F')^\perp\right) - \dim\left(F^\perp \cap (F')^\perp\right) \\
&\overset{a)}{=} \dim(F^\perp) + \dim\left((F')^\perp\right) - \dim\left((F+F')^\perp\right) \\
&= n - \dim(F) + n - \dim(F') - (n - \dim(F+F')) \\
&= 2n - \dim(F) - \dim(F') - n + \dim(F+F') \\
&= n - \cancel{\dim(F)} - \cancel{\dim(F')} + \cancel{\dim(F)} + \cancel{\dim(F')} - \dim(F \cap F') \\
&= n - \dim(F+F') = \dim\left((F+F')^\perp\right)
\end{aligned}$$

Rappel :

$$T : \left| \begin{array}{l} E \xrightarrow{\sim} (E^*)^* \\ x \longmapsto \left| \begin{array}{l} E^* \longrightarrow K \\ \Phi \longmapsto \Phi(x) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$B \subset E^*, T(B) = B^\perp \Leftrightarrow B^\circ = T^{-1}(B^\perp)$

2.a)

$$\begin{aligned}(G+G')^\circ &= T^{-1}\big((G+G')^\perp\big)\\ &= T^{-1}\big(G^\perp \cap (G')^\perp\big)\\ &= T^{-1}(G^\perp) \cap T^{-1}\big((G')^\perp\big)\\ &= G^\circ \cap (G')^\circ\end{aligned}$$

2.b)

$$\begin{aligned}(G\cap G')^\circ &= T^{-1}\big((G\cap G')^\perp\big)\\ &= T^{-1}\big(G^\perp + (G')^\perp\big)\\ &= T^{-1}(G^\perp) + T^{-1}\big((G')^\perp\big)\\ &= G^\circ + (G')^\circ\end{aligned}$$

$\square$

<u>Exemple :</u> $u_1 = (1,2,1)$ et $u_2 = (0,1,0)$
$F = \mathrm{Vect}\{u_1\}$
$G = \mathrm{Vect}\{u_1, u_2\}$

On commence par $\{u_1\}^\perp$ et $\{u_1, u_2\}^\perp$
Soit $u_3 = e_3 = (0,0,1)$
$B = (u_1, u_2, u_3)$ base de $\mathbb{R}^3$
Soit $u^* = a_i e_1^* + b_i e_2^* + c_i e_3^*$

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}, N = (u_1, u_2, u_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M = N^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $B^* = (e_1^*, -2e_1^* + e_2^*, -e_1^* + e_3^*)$
$\{u_1\}^\perp = \mathrm{Vect}\{u_2^*, u_3^*\} = \mathrm{Vect}\{-2e_1^* + e_2^*, -e_1^* + e_3^*\}$

$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid u_2^*(x,y,z) = 0 \text{ et } u_3^*(x,y,z) = 0\}$$

Mais

$$\begin{aligned} u_2^*(x,y,z) &= u_2^*(xe_1 + ye_2 + ze_3) \\ &= -2e_1^*(xe_1 + ye_2 + ze_3) + e_2^*(xe_1 + ye_2 + ze_3) \\ &= -2x + y \end{aligned}$$

De même, $u_3^*(x,y,z) = -x + z$, donc

$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 2x \text{ et } x = z\}$$

D'autre part :
$\{u_1, u_2\}^\perp = \mathrm{Vect}\{u_3^*\} = \mathrm{Vect}\{-e_1^* + e_3^*\}$

$$G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z\}$$

Rappel : Soit $A \subset E$ sous ensemble et $(e_1, ..., e_p)$ une base de $\mathrm{Vect}(A)$
Soit $(e_1, ..., e_p, e_{p+1}, ..., e_n)$ une base de E
Alors

$$A^\perp = \mathrm{Vect}(e_{p+1}^*, ..., e_n^*)$$

V. Polynomes d'endomorphismes

Rattraper

Théorème - Lemme des noyaux : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, et $P_1, ..., P_k \in K[X]$ premiers entre eux deux a deux. Posons $P = P_1 ... P_k$
Alors $\ker P(f) = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker(P_i(f))$

Preuve :
Récurrence pour $k \geq 2$

- $k = 2$
  $\mathrm{pgcd}(P_1, P_2) = 1 \overset{\text{Bézout}}{\Rightarrow} \exists U, V \in K[X]$ tq $1 = UP_1 + VP_2 (\star)$
  on mq $W = \ker P_1(f) \cap \ker P_2(f) = \{0\}$
  Soit $X \in W$
  $P_1(f)(X) = P_2(f)(X) = 0$
  dp $(\star)$ on a :
  $\mathrm{id}_E = (UP_1 + VP_2)(f) \Rightarrow \mathrm{id}_E = U(f) \circ P_1(f) + V(f) \circ P_2(f)$

Donc $X = \mathrm{id}_E(X)$
$$= U(f)(P_1(f)(X)) + V(f)(P_2(f)(X))$$
$$= U(f)(0) + V(f)(0)$$
$$= 0$$
Donc $X = 0$

On mq $\ker P(f) = \ker P_1(f) \oplus \ker P_2(f)$
On a $P = P_1 P_2$
Donc $P(f) = P_1(f) \circ P_2(f) = P_2(f) \circ P_1(f)$
Soit $X \in \ker P_1(f), P_1(f)(X) = 0$
Alors $P(f)(X) = 0$
de meme $\ker P_2 \subset \ker P$

Soit $X \in \ker P(f), P(f)(X) = 0$
$X = \mathrm{id}_E(X) \overset{(\star)}{=} (UP_1)(f)(X) + (VP_2)(f)(X)$
On a $P_2(f)(UP_1(f)(X)) = (P_2(f) \circ (UP_1)(f))(X)$
$$= ((UP_1)(f) \circ P_2(f))(X)$$
$$= (U(f) \circ P_1(f) \circ P_2(f))(X)$$
$$= (U(f) \circ (P_1 P_2)(f))(X)$$
$$= (U(f) \circ V(f))(X)$$
$$= U(f)(P(f)(X)) = 0$$
Donc $UP_1(f)(X) \in \ker P_2(f)$, de meme $(VP_2)(f)(X) \in \ker P_1(f)$

- Hérédité : Pour $k \geq Q$, on suppose que le resultat est vrai pour k
  On montre qu'il est vrai pour $k+1$
  pgcd $P(f) = \ker(P_1 ... P_k P_{k+1})(f)$
  $$= \ker(P_1 ... P_k)(f) \oplus \ker P_{k+1}(f)$$
  $$= \bigoplus_{i=1}^{k+1} \ker P_i(f)$$

$\square$

Corollaire : Soient $\lambda_1, ..., \lambda_k$ des valeurs propres distinctes de $f \in \mathcal{L}(E)$

Alors $\ker P(f) = \bigoplus_{i=1}^{k} E_{\lambda_i}$

Avec $P = \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_i)$ et $E_{\lambda_i} = \ker(f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)$ l'espace propre associé a λ_i

VI. Polynome minimal

Définition : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$

L'application $\Phi_P : \left| \begin{array}{ll} K[X] & \longrightarrow \mathcal{L}(E) \\ P & \longmapsto P(f) \end{array} \right.$ est un morphisme d'un anneau vers un espace vectoriel

On dit que Φ_P est un **morphisme d'algèbres**

Corollaire : Il existe un unique polynome unitaire $\pi_f \in K[X]$ tq $\ker \Phi_f = (\pi_f)$

De meme avec $A \in M_n(K)$ et $\Phi_A : \left| \begin{array}{ll} K[X] & \longrightarrow M_n(K) \\ P & \longmapsto P(A) \end{array} \right.$ il existe un unique polynome unitaire π_A tq $\ker \Phi_A = (\pi_A)$

Définition : π_f et π_A sont les **polynome minimaux** de f et A resp.

Rattraper

Théorème : $f \in \mathcal{L}(E), \chi_f$ scindé, $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ valeurs propres

Alors $\pi_f = \prod_{i=1}^{m} (X - \lambda_i)^{b_i}$ avec $b_i = \mathrm{Nil}\Big((f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)|_{N_{\lambda_i}}\Big)$

Remarque : N_{λ_i} = sous espace propre

Preuve :

Soit $\chi_f = (-1)^n \prod_{i=1}^{m} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$

On sait que $\pi_f \mid \chi_f$ (thm de Cayley-Hamilton)

De plus, $\pi_f(\lambda_i) = 0$

Donc $\pi_f = \prod_{i=1}^{m} (X - \lambda_i)^{p_i}, p_i \leq \alpha_i$

On montre que $p_i = \mathrm{Nil}\Big((f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)|_{N_{\lambda_i}}\Big)$

Notons $N_i = N_{\lambda_i}$ et $g_i = f|_{N_i}$

Soit B_i base de N_i

dp le thm précédent (oupsi), $E = N_1 \oplus \dots \oplus N_m$

Donc $B = B_1 \sqcup \dots \sqcup B_m$

$$A := \mathrm{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} \mathrm{Mat}_{B_1}(g_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mathrm{Mat}_{B_m}(g_m) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_m \end{pmatrix}$$

Soit $P \in K[X]$ tq $P(A) = 0$

$$P(A) = \begin{pmatrix} P(A_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & P(A_m) \end{pmatrix}$$

Pour tout $i, j \in [\![1, m]\!]$ on pose $A_{i,j} = A_i - \lambda_j I_{\alpha_i}$

A_i n'admet que λ_i pour valeur propre

donc $\det\Big(A_i - \lambda_j I_{\alpha_i}\Big) \neq 0$ pour $i \neq j$

$A_{i,j}$ inversible $\Leftrightarrow i \neq j$

$A_{i,i} = A_i - \lambda_i I_{\alpha_i}$ nilpotente d'indice $\mathrm{Nil}\Big(f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E|_{N_i}\Big) = b_i$

$P(A) = 0 \Rightarrow P(A_i) = 0$ pour $i \in [\![1, m]\!]$

On suppose que $P = \prod_{i=1}^{m} (X - \lambda_i)^{q_i}$

Pour tout $j \in [\![1, m]\!]$ on a $P(A_j) = \prod_{i=1}^{m} \Big(A_j - \lambda_i I_{\alpha_j}\Big)^{q_i}$

$$P(A) = \begin{pmatrix} \prod_{i=1}^{m} \left(A_1 - \lambda_i I_{\alpha_1}\right)^{q_i} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \prod_{i=1}^{m} \left(A_m - \lambda_i I_{\alpha_m}\right)^{q_i} \end{pmatrix}$$

$$P(A) = \begin{pmatrix} \prod_{i=1}^{m} A_{1,i}^{q_i} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \prod_{i=1}^{m} A_{m,i}^{q_i} \end{pmatrix}$$

Fixons $j \in [\![1, m]\!]$ on a

$$\prod_{i=1}^{m} A_{j,i}^{q_i} = \prod_{i=1}^{j-1} A_{j,i}^{q_i} \cdot A_{j,j}^{q_j} \cdot \prod_{i=j+1}^{m} A_{j,i}^{q_i}$$

$P(A_i) = 0 \Leftrightarrow A_{j,j}^{q_j} = 0$
Donc $\left(A_j - \lambda_j I_{\alpha_i}\right)^{q_j} = 0 \Rightarrow q_j \geq b_j$

En particulier, comme $\pi_A = \prod_{i=1}^{m} (X - \lambda_i)^{p_i}$, on a $p_i \geq b_i$

Mais $p_i \leq b_i$
Donc $p_i = b_i$
$\square$

VIII. Réduction

Théorème : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, les prop suivantes sont équivalentes

- f diagonalisable
- Il existe un polynome annulateur de f scindé à racines simples
- π_f scindé à racines simples
- χ_f scindé et pour toute valeur propre λ, $\dim E_\lambda = m^\alpha(\lambda)$

Exemple 1 : $p \in \mathcal{L}(E)$ tq $p^2 = p$ (projection)
Soit $Q = X^2 - X \in K[X]$
On a $Q(p) = 0$ et $Q = X(X-1)$ scindé des racines simples
donc p diagonalisable

Exemple 2 : $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) B = (e_1, e_2, e_3)$ base canonique

Soit $A := \mathrm{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\chi_u = -(X-1)^2(X-2)$ scindé

Méthode 1

$$E_1 = \ker(A - I_3) = \ker \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \mathrm{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \mathrm{Vect}\ \{v_1, v_2\}$$

Donc $\dim E_1 = 2$ donc $\dim E_2 = 1$ donc u diagonalisable

On peut calculer

$$E_2 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \mathrm{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \mathrm{Vect}\ \{v_3\}$$

$B' = (v_1, v_2, v_3)$

$$\mathrm{Mat}_{B'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Méthode 2

...

Preuve :

1 ⇒ 3

f trigonalisable $\Rightarrow \exists B$ base de E tq $\mathrm{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \chi_f = \prod_{i=1}^{n} (\lambda_i - X)$ scindé

3 ⇒ 4 ok car $\pi_f \mid \chi_f$

4 ⇒ 2 ok car $\pi_f(f) = 0$

2 ⇒ 1

Soit $P = \prod_{i=1}^{n} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$, où $\lambda_i \in K$ deux-à-deux distincts tq $P(f) = 0$

Donc $\ker P(f) = E$

$$\overset{\text{Lemme des Noyaux}}{\Rightarrow} \quad E = \bigoplus_{i=1}^{n} \ker((f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)^{\alpha_i})$$
$$= \bigoplus_{i=1}^{n} \ker N_i$$

Soit $x \in N_i$

$$[(f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)^{\alpha_i} \circ f](x) = [f \circ (f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)^{\alpha_i}](x)$$
$$= f[(f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)^{\alpha_i}(x)]$$
$$= f(0) = 0$$

Donc $f(x) \in N_i$ donc N_i stable par f

Soit $g_i = (f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)|_{N_i} \in \mathcal{L}(N_i)$

On a $a g_i^{\alpha_i} = 0 \Rightarrow g_i$ trigonalisable

Soit B la base de N_i tq $\mathrm{Mat}_{B_i}(g_i)$ triangulaire supérieure

$B = B_1 \cup \ldots \cup B_k$ base de E

$$\mathrm{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} \mathrm{Mat}_{B_1}(g_1) & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \mathrm{Mat}_{B_k}(g_k) \end{pmatrix}$$

□

Remarque : La preuve donne une methode pour trigonaliser g_i et donc f : Il suffit de trouver une base de N_i

Comment on fait ça ? On prend une base de $\ker(f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)$ complétée en une base de $\ker\left((f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)^2\right)$ complétée en ... complétée en une base de $\ker((f - \lambda_i \,\mathrm{id}_E)^{\alpha_i}$

Corollaire : Si E est un $\mathbb{C}$-ev, alors tout $f \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable

Preuve :
Tout polynome dans $\mathbb{C}$ est scindé
$\square$

Exemple : $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ et (e_1, e_2, e_3) base canonique

$A := \mathrm{Mat}_{(e_1,e_2,e_3)}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

On calcule $\chi_A = (1-X)^2(2-X)$ scindé $\Rightarrow A$ trigonalisable

$$\begin{aligned} \ker(A - I_3) &= \ker \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \mathrm{Vect}\ \{u_1\} \end{aligned}$$

A n'est pas diagonalisable car $\dim E_1 = \dim \ker(A - I_3) = 1 \neq 2$

$$\begin{aligned} \ker\left((A - I_3)^2\right) &= \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{vect}\{u_1, u_1\} \text{ avec } u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ker(A - 2I_3) &= \ker \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{Vect}\{u_3\} \text{ avec } u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Soit $B_1 = (u_1, u_2), B_2 = (u_3)$
$B = B_1 \cup B_2 = (u_1, u_2, u_3)$ base de E

$\mathrm{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} \mathrm{Mat}_{B_1}(g_1) & * \\ 0 & \mathrm{Mat}_{B_2}(g_2) \end{pmatrix} =: T$

donc $T = \left(\begin{array}{cc:c} 1 & m & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$

On calcule m :

$$\begin{aligned}(A - I_3)u_2 = u_1 &\Rightarrow Au_2 = u_1 + u_2 \\ &\Rightarrow f(u_2) = u_1 + u_2 \\ &\Rightarrow m = 1\end{aligned}$$

$(f(u_2) = Au_2 = mu - 1 + u_2 \Rightarrow m = 1)$

$$P = (u_1|u_2|u_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Alors $A = PTP^{-1}$

IX. Décomposition de Dunford

Théorème : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tq χ_f scindé.
Alors il existe un unique couple $(d, n) \in \mathcal{L}(E)^2$ tq

- d diagonalisable
- n nilpotent
- $f = d + n$
- $d \circ n = n \circ d$

Preuve :

Existence

χ_f scindé $\overset{\text{thm 18}}{\Rightarrow} E = \bigoplus_{i=1}^{m} N_i \qquad (I)$

où $N_i := N_{\lambda_i}$ sev caracteristique

On définit $(d_i, n_i) \in \mathcal{L}(E)^2$

Soit $g_I = f|_{N_i}$

On a $N_i = \ker((f - \lambda_i \operatorname{id}_E)^{\alpha_i})$

$$\begin{aligned} g_i &= (\lambda_i \operatorname{id}_E) + (g_i - \lambda_i \operatorname{id}_E) \\ &= d_i + n_i \end{aligned}$$

d_i diagonale et n_i nilpotente car $n_i^{\alpha_i} = 0$

Soit $v \in E, v = v_1 + ... + v_m, v_i \in N_i$ pour tout i

On définit

- $$\begin{aligned} d(v) &= d_1(v_1) + ... + d_m(v_m) \\ &= \lambda_1 v_1 + ... + \lambda_m v_m \end{aligned}$$

- $n(v) = n_1(v_1) + ... + n_m(v_m)$

1. d diagonalisable

B_i base de N_i, alors $B = B_1 \cup ... \cup B_m$ base de E

$$\mathrm{Mat}_B(d) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & 0 & \\ & & \lambda_1 & & & \\ \hline & & & \ddots & & \\ & & & & \lambda_m & \\ & 0 & & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_m \end{array}\right)$$

2. n est nilpotent

N_i est stable par n_i

soit $v_i \in N_i$, alors $n_i(v_i) = g_i(v_i) - \lambda_i v_i$

$$= f(v_i) - \lambda_i v_i$$

Mais N_i stable par f, donc $f(v_i) \in N_i$

De plus, $\lambda_i v_i \in N_i$, donc $n_i(v_i) \in N_i$

Soit $k = \max\{\alpha_1, ..., \alpha_m\}$ et $v = v_1 + ... + v_m \in E$

$n^k(v) = n^k(v_1) + ... + n^k(v_m) = n_1^k(v_1) + ... + n_m^k(v_m) = 0$

donc n nilpotent

3.

Soit $v = v_1 + ... + v_m$

$$\begin{aligned} f(v) &= \sum_{i=1}^{m} f(v_i) = \sum_{i=1}^{m} g_i(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^{m} d_i(v_i) + n_i(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^{m} d_i(v_i) + \sum_{i=1}^{m} n_i(v_i) \\ &= d + n \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}(d \circ n)(v) &= (d \circ n)(v_1 + \ldots + v_m) \\ &= d(n_1(v_1) + \ldots + n_m(v_m)) \\ &= d(n_1(v_1)) + \ldots + d(n_m(v_m)) \\ &= \lambda_1 n_1(v_1) + \ldots + \lambda_m n_m(v_m)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(n \circ d)(v) &= \ldots \\ &= \lambda_1 n_1(v_1) + \ldots + \lambda_m n_m(v_m)\end{aligned}$$

Unicité

Supposons (d', n') un autre couple satisfaisant les memes conditions, on mq N_i stable par d'

$$\begin{aligned}d' \circ f &= d' \circ (d' + n') \\ &= d' \circ d' + d' \circ n' \\ &= d' \circ d' + n' \circ d' \\ &= f \circ d'\end{aligned}$$

Soit $v_i \in N_i = \ker\left((f - \lambda_i \operatorname{id}_E)^{\alpha_i}\right)$

$$\begin{aligned}(f - \lambda_i \operatorname{id}_E)^{\alpha_i}(d'(v_i)) &\overset{f \circ d' = d' \circ f}{=} d'\left((f - \lambda_i \operatorname{id}_E)^{\alpha_i}\right)(v_i) \\ &= d'(0) = 0\end{aligned}$$

Donc $d'(v_i) \in N_i$
On montre qu'il existe une base commune de diagonalisation pour d et d'
N_i stable par d' $\Rightarrow$ on peut considérer $d'|_{N_i}$
$d|_{N_i} = \lambda_i \operatorname{id}_E \Rightarrow \operatorname{Mat}_B\left(d|_{N_i}\right)$ diagonale dans toute base de N_i
$(\pi_{d'|_{N_i}} \mid \pi_{d'}$ et $\pi_{d'}$ scindé à racines simples)
Donc $\exists$ base B_i de N_i tq $\operatorname{Mat}_{B_i}\left(d'|_{N_i}\right)$ diagonale aussi
$B = B_1 \cup \ldots \cup B_m$
alors $\operatorname{Mat}_B(d)$ et $\operatorname{Mat}_B(d')$ diagonales

Soit $u = d - d' = n - n'$
- u nilpotent
- u diagonalisable

Donc $\operatorname{Mat}_B(u) = 0$ donc $u = 0$
$\square$

<u>Exemple 1 :</u> $\mathrm{Mat}_{(e_1,e_2,e_3)}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} =: A$

$\chi_A = (1-X)^2(2-X)$ est scindé

$E_1 = \ker(A - I_3) = \mathrm{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

$N_1 = \ker\left(A - I_3\right)^2 = \mathrm{Vect}\left\{ u_1, u_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$N_2 = E_2 = \ker(A - 2I_3) = \mathrm{Vect}\left\{ u_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$B = (u_1, u_2, u_3)$

$\mathrm{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} := T$

car :

$f(u_1) = u_1$

$f(u_2) = Au_2 = u_1 + u_2$

$f(u_3) = 2u_3$

$$A = PTP^{-1} \text{ avec } P = (u_1|u_2|u_3)$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{avec } T = D' + N', A = PD'P^{-1} + PN'P^{-1}$$
$$D' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, N' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

<u>Exemple 2 :</u> $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 6 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

$\chi_A = (X-1)^3$ scindé

A n'est pas diagonalisable (sinon, $\pi_A = X - 1$, et donc $A - I_3 = 0$ donc $A = I_3$)

$E = N_1$ donc $D = D_1 = \lambda I_3$ donc $D = I_3$

Alors $N = A - D = A - I_3$

<u>Exemple 3 :</u> $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$

$\chi_A = -(X+1)(X-2)^2$ scindé

$N_{-1} = E_{-1} = \ker(A + I_3) = \mathrm{Vect}\left\{ u_1 := \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$E_2 = \ker(A - 2I_3) = \mathrm{Vect}\left\{ u_2 := \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$$\begin{aligned} N_2 = \ker\left(A - 2I_3\right)^2 &= \ker \begin{pmatrix} -9 & 0 & -18 \\ 0 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 18 \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{Vect}\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \mathrm{Vect}\{u_2 - u_3, u_3\} \\ &= \mathrm{Vect}\{u_2, u_3\} \end{aligned}$$

$f(u_1) = Au_1 = -u_1$

$f(u_2) = Au_2 = 2u_2$

$f(u_3) = Au_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = -u_2 + 2u_3 \qquad \text{(calcul)}$

$P = (u_1|u_2|u_3), T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, A = PTP^{-1}$

$T = D' + N'$ avec $D' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $N' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

X. Applications au calcul des puissances d'une matrice

Soit $A \in M_n(K)$ et $k \in \mathbb{N}$

Si χ_A est scindé, alors $A = D + N$ avec D diagonale, N nilpotente et $ND = DN$

Soit $p = \text{Nil}(N)$

$$A \overset{DN=ND}{=} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} N^i D^{k-i}$$
$$= \sum_{i=0}^{p-1} \binom{k}{i} N^i D^{k-i}$$

$D = PD'P^{-1}$ avec D' diagonale

Donc $D^i = P(D')^i P^{-1}$

<u>Exemple :</u> $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

$\chi_A = -(X-1)^2(X-2)$ scindé

$\ker(A - 2I_3) = \text{Vect}\left\{ u_1 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

$\ker(A - I_3) = \text{Vect}\left\{ u_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

$\ker\left((A - I_3)^2\right) = \text{Vect}\left\{ u_2, u_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

$T = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$D' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, N' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \text{Nil}\ (N') = 2$

$$
\begin{aligned}
A^k &= \sum_{i=0}^{1} \binom{k}{i} P(N')^i P^{-1} \cdot P(D')^{k-i} P^{-1} \\
&= P \left[\sum_{i=0}^{1} \binom{k}{i} (N')^i (D')^{k-i} \right] P^{-1} \\
&= P \left[(D')^k + k(D')^{k-1} \cdot N' \right] P^{-1} \\
&= P \left[\begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 2^{k-1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] P^{-1} \\
&= \dots \\
&= \begin{pmatrix} 1-2k & -2k & -2k \\ -2^k+1 & 1 & -2^k+1 \\ 2^k-1+2k & 2k & 2^k+2k \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

Exponentielle d'une matrice

$K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Définition : Soit $A \in M_n(K)$. **L'exponentielle de A**, notée e^A, est définie par

$$
e^A = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{A^i}{i!}
$$

Théorème : Soient $A, B \in M_n(K)$

- e^A est normalement convergente (e^A est bien définie)
- $e^{0_{M_n(K)}} = I_n$
- $D = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$, alors $e^D = \begin{pmatrix} e^{a_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{a_n} \end{pmatrix}$
- $N^p = 0 \Rightarrow e^N = \sum_{i=0}^{p-1} \frac{N^i}{i!}$
- $A = PBP^{-1} \Rightarrow e^A = Pe^B P^{-1}$
- $Ae^A = e^A A$
- Soit $f(t) = e^{tA}$, alors $f'(t) = Af(t) = f(t)A$
- Si $AB = BA$, alors $e^{A+B} = e^A e^B$
- e^A est inversible, d'inverse e^{-A}

Preuve :
admis
$\square$

Remarque : $A \in M_n(K), \chi_A$ scindé $\Rightarrow A = D + N, DN = ND$

Donc $e^A = e^D e^N$

$$= Pe^{D'}P^{-1} \cdot Pe^{N'}P^{-1}$$

$$= Pe^{D'}e^{N'}P^{-1}$$

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$

$D' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, N' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, (N')^2 = 0$

$P = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$e^{D'} = \begin{pmatrix} e^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & e^2 & 0 \\ 0 & 0 & e^2 \end{pmatrix}, e^{N'} = \sum_{i=0}^{1} \frac{(N')^i}{i!}$$

$$= I_3 + N'$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$e^A = P\left(e^{D'} \cdot e^{N'}\right)P^{-1}$